Apertura: viernes, 23 de octubre de 2026, 00:00
Cierre: viernes, 23 de octubre de 2026, 23:00

Ejercicio de Programación Orientada a Objetos: La Galaxia de los Teletubbies

Objetivo

Diseñar e implementar en Python una clase que represente a un Teletubby, aplicando los conceptos fundamentales de la Programación Orientada a Objetos (POO): **atributos de clase**, **atributos de instancia (públicos y privados)**, **métodos de instancia** y **encapsulamiento**.

Requisitos de la Clase (PersonajeTeletubby)

1. Atributo de clase

- Crea una variable de clase llamada `saludo_oficial` con el valor `"¡Tubby abrazo!"` (compartida por todos los personajes).

2. Atributos de instancia (en el constructor __init__)

- **Públicos:**
  - `nombre` (cadena): Nombre del Teletubby (ej. Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa, Po).
  - `color` (cadena): Color característico.
  - `antena` (cadena): Forma de la antena en su cabeza.
  - `objeto_favorito` (cadena): Su objeto preferido (bolso rojo, sombrerito, pelota, patinete, etc.).
- **Privados (__):**
  - `__nivel_hambre` (entero): Inicializado por defecto en `50`.
  - `__nivel_felicidad` (entero): Inicializado por defecto en `100`.

3. Métodos de instancia

- `saludar()`: Muestra por pantalla una presentación con su nombre, color y forma de antena.
- `jugar()`: Imprime un mensaje indicando que el Teletubby está jugando con su objeto favorito. Esta acción incrementa el `__nivel_hambre` en 20 unidades y la `__nivel_felicidad` en 10.
- `comer_tubby_papilla()`: Imprime un mensaje de alimentación. Esta acción reduce el `__nivel_hambre` a `0` e incrementa la `__nivel_felicidad` en 20.
- `ver_estado()`: Método tipo *Getter* que devuelve una cadena de texto informando sobre el estado actual de los niveles de felicidad y hambre del personaje.

Bloque Principal (main)

En la sección `if __name__ == "__main__":` realiza las siguientes pruebas:

1. Instancia al menos **dos objetos** de la clase `PersonajeTeletubby` con características distintas (por ejemplo, *Tinky Winky* y *Po*).
2. Haz que ambos personajes ejecuten sus métodos `saludar()` y muestren por consola el `saludo_oficial` de la clase.
3. Invoca el método `jugar()` en ambos personajes.
4. Muestra el estado interno de cada uno usando `ver_estado()`.
5. Haz que solo uno de los Teletubbies coma usando `comer_tubby_papilla()`.
6. Muestra de nuevo el estado final de ambos para comprobar que solo ha variado el hambre del que ha comido.

Cuestión Teórica

¿Qué ocurriría si intentaras modificar `po.__nivel_hambre` directamente desde el bloque principal? Justifica por qué se utilizan atributos privados en este diseño.

Agregar entrega

Estado de la entrega

?

Estado de la entrega	Todavía no se han realizado envíos
Estado de la calificación	Sin calificar
Tiempo restante	La Tarea está retrasada por: 5 días 23 horas
Última modificación	-
Comentarios de la entrega	Comentarios (0)